НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування

Звіт

про виконання лабораторної роботи №1
з дисципліни «Програмування на мові Java»

Виконав:
студент III курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта

Київ-2023

Варіант: 17
Завдання: 3, 7, 12, 16

Хід роботи

3) У двозначному цілому числі поміняйте цифри місцями, знайдіть його квадратний корінь і найближче до кореня ціле.

```java
import java.util.Scanner;
public class Ex2
{
    public static void main(String[] args)
    {
            Scanner input = new Scanner(System.in);

            // Введення площі квадрата
            System.out.print("Введіть площу квадрата: ");
            double squareArea = input.nextDouble();

            // Знаходження сторони вихідного квадрата
            double sideLength = Math.sqrt(squareArea);
            System.out.println("Сторона вихідного квадрата: " + sideLength);

            // Знаходження мінімальної цілої сторони квадрата
            int minIntegerSide = (int) Math.floor(Math.sqrt(squareArea));
            System.out.println("Мінімальна ціла сторона квадрата: " + minIntegerSide);
    }
}
```

Результат роботи коду:

```
Введіть двозначне ціле число: 54
Поміняне число: 45
Квадратний корінь: 6.708203932499369
Найближче до кореня ціле число: 7

Process finished with exit code 0
```

7) Дана площа квадрата. Знайти сторону даного квадрата і мінімальну цілу сторону квадрата, в який вихідний квадрат може бути вписаний.

```java
import java.util.Scanner;

public class Ex1
{
    public static void main( String[] args )
    {
        // Введення двозначного цілого числа
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введіть двозначне ціле число: ");
        int inputNumber = input .nextInt();
        // Перевірка, чи введене число є двозначним
        if (inputNumber < 10 || inputNumber > 99)
        {
            System.out.println("Введіть правильне двозначне число.");
            return;
        }
        // Поміняємо цифри місцями
        int tensDigit = inputNumber / 10;
        int unitsDigit = inputNumber % 10;
        int swappedNumber = unitsDigit * 10 + tensDigit;
        // Знайдемо квадратний корінь і найближче до кореня ціле число
        double square = Math.sqrt(swappedNumber);
        int nearestInteger = (int) Math.round(square);
        // Виведемо результат
        System.out.println("Поміняне число: " + swappedNumber);
        System.out.println("Квадратний корінь: " + square);
        System.out.println("Найближче до кореня ціле число: " + nearestInteger);
    }
}
```

Результат роботи коду:

```
Введіть площу квадрата: 67
Сторона вихідного квадрата: 8.18535277187245
Мінімальна ціла сторона квадрата: 8

Process finished with exit code 0
```

12) Дано ціле тризначне число. Знайти суму і добуток його цифр.

```java
import java.util.Scanner;
public class Ex3
{
    public static void main(String[] args)
    {
        // Створюємо об'єкт Scanner для зчитування введених даних
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        // Введення тризначного числа
        System.out.print("Введіть тризначне число: ");
        int number = input.nextInt();
        // Перевірка, чи введене число є тризначним
        if (number < 100 || number > 999)
        {
            System.out.println("Введіть правильне тризначне число.");
            return;
        }
        // Розбиваємо число на цифри
        int digit1 = number / 100;         // перша цифра
        int digit2 = (number / 10) % 10;   // друга цифра
        int digit3 = number % 10;          // третя цифра
        // Знаходження суми цифр
        int sum = digit1 + digit2 + digit3;
        System.out.println("Сума цифр: " + sum);
        // Знаходження добутку цифр
        int product = digit1 * digit2 * digit3;
        System.out.println("Добуток цифр: " + product);
    }
}
```

Результат роботи коду:

```
Введіть тризначне число: 111
Сума цифр: 3
Добуток цифр: 1

Process finished with exit code 0
```

16) Дано сторони прямокутника, знайти його діагональ, периметр.

```java
import java.util.Scanner;

public class Ex4
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        // Введення сторін прямокутника
        System.out.print("Введіть довжину прямокутника: ");
        double length = input.nextDouble();
        System.out.print("Введіть ширину прямокутника: ");
        double width = input.nextDouble();
        // Периметр прямокутника
        double perimeter = 2 * (length + width);
        System.out.println("Периметр прямокутника: " + perimeter);
        // Діагональ прямокутника
        double diagonal = Math.sqrt(Math.pow(length, 2) + Math.pow(width, 2));
        System.out.println("Діагональ прямокутника: " + diagonal);
    }
}
```

Результат роботи коду:

```
Введіть довжину прямокутника: 4
Введіть ширину прямокутника: 5
Периметр прямокутника: 18.0
Діагональ прямокутника: 6.4031242374328485

Process finished with exit code 0
```

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи №1 було виконано 4 завдання за варіантом для застосування набутих навичок роботи з мовою програмування Java. Завдання були скомпільовані, а обрахунки перевірені.